

PROJETO DE CURSO — DESIGN E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

CSI507 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) — Guia Prático Oficial [Versão 3 Atualizada]

Observação importante: Este documento consolida integralmente a descrição atualizada (v3) do projeto semestral, **filtrando e removendo** todas as partes e etapas que foram desconsideradas, riscadas pelo professor ou já concluídas (ex.: apresentação em sala da Etapa 1, dinâmica formal de peer review, matriz de risco extensa e realização em dupla), servindo como guia prático direto de execução.

1. Descrição Geral do Projeto

O que é: O Projeto de Curso consiste no design, prototipação e desenvolvimento de um jogo digital realizado ao longo do semestre em etapas progressivas. Ele integra os conteúdos teóricos e práticos da disciplina, conduzindo o(a) estudante por todo o ciclo de criação (da ideação ao protótipo jogável) com entregas parciais que documentam cada fase.

Formato de Trabalho: O projeto deve ser desenvolvido **INDIVIDUALMENTE** (conforme ajuste curricular do semestre). Cada entrega deve ser submetida em arquivo único contendo a identificação do aluno.

Propósito Pedagógico (Habilidades ao Final do Projeto):

- Aplicar e comparar criticamente **técnicas de ideação** com envolvimento de usuários externos.
- Estruturar um **conceito de jogo** em documentos profissionais (High Concept, GDD).
- Desenvolver **narrativa e identidade visual** coerentes com a proposta do jogo.
- Prototipar em **baixa fidelidade** mecânicas, dinâmicas, fluxos e telas, com validação por playtest.
- Produzir um **protótipo jogável** (*vertical slice*) que valide o *core loop* antes da expansão.
- Implementar uma versão de **demonstração (demo) jogável e completa**, com condições de vitória e derrota.
- Documentar o processo segundo padrões acadêmicos (template SBC) e produzir um *post-mortem* reflexivo.
- Comunicar o trabalho publicamente em **mostra de jogos** com banca avaliadora e público.

Visão Geral das Etapas do Semestre:

Etapa	Tema	Modalidade	Entrega Principal
1	Ideação individual (1a e 1b)	Individual	Relatórios PDF no Moodle
2	Definição da ideia do jogo	Individual	Post estruturado no fórum
3	High Concept Document (One-page GDD)	Individual	PDF (1 a 3 páginas) no Moodle
4	História, Personagens e Mundo	Individual	PDF de documentação narrativa
5	Identidade visual e protótipos preliminares	Individual	PDF com arte, paleta e mockups
6	Prototipação em baixa fidelidade (papel)	Individual	PDF com evidência de testes e playtest
7	Vertical Slice (Protótipo Jogável Inicial)	Individual	Build executável + vídeo curto + mini-relatório
8	DEMO completa + Relatório Final + Vídeo	Individual	PDF (template SBC) + demo jogável + vídeo
9	Mostra de Jogos	Individual	Apresentação pública com banca e convidados

Princípios Orientadores:

- **Iteração:** Cada etapa refina e complementa as anteriores; documentos antigos devem ser revisitados conforme o projeto amadurece.
- **Evidência:** Decisões de design devem estar justificadas e ancoradas em referências, testes ou feedback de jogadores.
- **Validação contínua:** Desde os protótipos em papel até a demo final, exige-se que outras pessoas joguem o que foi produzido.
- **Escopo realista:** Prefira fazer pouco bem feito a muito mal feito — uma fase completa, funcional e polida vale mais do que cinco incompletas.
- **Documentação contínua:** Registre rascunhos, fotos, decisões e mudanças à medida que ocorrem; serão fundamentais para o *post-mortem*.

2. Roteiro da Etapa 1: Ideação Individual

Objetivo: Praticar técnicas de geração de ideias com pessoas reais e externas ao seu círculo imediato, produzindo conceitos embrionários e desenvolvendo análise crítica sobre o próprio processo criativo.

Etapa 1a: Geração Individual de Ideias

- **Passo 1 (Geração de Ideias):** Listar pelo menos 100 ideias diferentes para diferentes jogos. Descrição sucinta, simples e clara, com visão geral do jogo sem se prender antecipadamente a tecnologias ou detalhes técnicos complexos. *Regra estrita: proibido cópia/plágio ou uso de IA gerativa.*
- **Passo 2 (Seleção e Refinamento):** Escolher 10 ideias para refinamento detalhado sob os eixos: **Gameplay** (o que o jogador faz e restrições), **Storytelling** (ambientação, personagens e relações) e **User Experience / UX** (apresentação visual/sonora, interação e emoções pretendidas).
- **Passo 3 (Entrega Moodle):** Relatório em PDF contendo a lista de 100 ideias e o refinamento detalhado das 10 escolhidas.

Etapa 1b: Geração Coletiva de Ideias

- **Passo 1 (Planejamento):** Definir 2 a 3 técnicas de ideação estruturada. Recrutar no mínimo 4 a 6 voluntários com diversidade de perfis (não-jogadores, casuais, assíduos; preferencialmente fora do círculo íntimo). Definir formato e duração (15–30 min).
- **Passo 2 (Execução):** Conduzir as sessões atuando como facilitador, documentar registros visuais/anotações e fazer *debrief* pós-sessão.
- **Passo 3 (Síntese):** Compilar ideias, agrupar por similaridade (*clustering*), selecionar as 3 a 5 mais promissoras e criar um mini-pitch (2–3 linhas) para cada.
- **Passo 4 (Feedback):** Apresentar as 5 ideias para pelo menos 3 pessoas novas (que não participaram do brainstorming) e coletar impressões para consolidar a versão final.
- **Passo 5 (Entrega Moodle):** Relatório em PDF contendo todos os artefatos, registros do processo e as 5 ideias finalizadas.

Técnicas de Ideação Recomendadas:

Técnica	Indicada para	Tempo Estimado
Brainstorming clássico	Geração rápida em grupo	20 min
Brainwriting (6-3-5)	Grupos com participantes tímidos	30 min
SCAMPER	Refinar e transformar uma ideia existente	20–30 min
Crazy 8's	Forçar grande quantidade visual em pouco tempo	8 min + debate
Mind map (Mapa mental)	Explorar desdobramentos de tema amplo	20–30 min
Analogia / Inspiração cruzada	Conectar gêneros distantes (ex.: jogo + culinária)	20 min
What if...? (E se...?)	Quebra sistemática de pressupostos	15 min
Mood board colaborativo	Definição de tom estético e sensorial	30–45 min
Árvore de ideias / Cartões	Estruturação rápida de conceitos em ramificações	20 min

3. Roteiro da Etapa 2: Definição da Ideia do Jogo

Objetivo: Consolidar a ideia definitiva de jogo a ser desenvolvida no projeto semestral e estabelecer a base técnica e de escopo.

Roteiro de Postagem no Fórum: Criar um novo tópico no fórum da disciplina com o título Nome do Jogo (Nome do Aluno) seguindo rigorosamente a estrutura oficial:

- **1. Nome provisório do jogo / ideia:** Título de trabalho claro e atrativo.
- **2. Participante:** Nome completo do estudante.
- **3. Descrição geral da ideia:** Parágrafo conciso (5 a 8 linhas) cobrindo: gênero, perspectiva de câmera (2D, 3D, top-down, isométrica, side-scroller), público-alvo, mecânica central, conflito principal e diferencial único.
- **4. Relato breve sobre o processo de ideação:** Como a ideia foi concebida e quais técnicas foram aplicadas.
- **4.1. Origem da ideia:** Assinalar uma das três opções: () Escolha de ideia individual apresentada em sala | () Escolha de ideia individual não apresentada em sala | () Geração de ideia nova.
- **5. Referências e fontes de inspiração:** Obras de referência para mecânica, estética visual e narrativa (ex.: jogos, filmes, quadrinhos, livros).

Critérios de Validação de Escopo:

Avalie a ideia com notas de 1 a 5 na matriz a seguir. *Se a pontuação média for baixa em 'Viabilidade' ou 'Adequação ao Prazo', reduza o escopo imediatamente antes de prosseguir!*

Critério de Avaliação	Foco de Análise	Nota (1 a 5)
Originalidade	Inovação no tema, mecânica ou abordagem estética	1 a 5
Viabilidade Técnica	Capacidade de programar e implementar com suas habilidades atuais	1 a 5
Diversão / Apelo	Potencial de engajamento do jogador com o loop principal	1 a 5
Adequação ao Prazo	Possibilidade de concluir uma demo polida até o final do semestre	1 a 5
Aprendizado Proporcionado	Desenvolvimento prático em game design, código e arte	1 a 5

Checklist da Etapa 2:

- [] Repositório do projeto (Drive e/ou GitHub) criado e estruturado com pastas por etapa.
- [] Ideia avaliada pelos critérios de viabilidade e com escopo realista.
- [] Post publicado no fórum da disciplina conforme a estrutura obrigatória.

4. Roteiro da Etapa 3: High Concept Document (One-Page GDD)

Objetivo: Sintetizar em 1 a 3 páginas a visão clara, atrativa e completa do jogo em um documento executivo que qualquer pessoa leia e compreenda a proposta em 2 minutos.

O que é: É o cartão de visitas do jogo. Resume a essência: o que é, para quem se destina, por que importa e como se joga. O foco não é detalhar todas as fórmulas matemáticas das mecânicas a fundo, mas vender o conceito do jogo de forma convincente.

Estrutura Sugerida do Documento (10 Tópicos Essenciais):

- **1. Título e Tagline:** Nome do jogo e uma frase de impacto memorável (ex.: *'Um jogo de plataforma onde a luz é a sua única arma e ela está acabando'*).
- **2. Visão Geral (Pitch):** Síntese instigante de 3 a 5 linhas vendendo o conceito.
- **3. Gênero e Plataforma:** Definição exata (ex.: Aventura 2D top-down, PC/Windows, Web).
- **4. Público-Alvo:** Faixa etária estimada e perfil do jogador.
- **5. Mecânica Central:** O 'verbo principal' do jogo (ex.: pular, coletar, equilibrar, deduzir, esquivar).
- **6. História / Contexto:** Premissa narrativa em 3 a 5 linhas.
- **7. Estética Visual:** Estilo de arte (pixel art, cartoon, minimalista, low poly), referências e paleta.
- **8. Diferencial Único (Unique Selling Point - USP):** O elemento que torna este jogo especial e diferente dos demais do gênero.
- **9. Referências:** 2 a 4 jogos ou obras de inspiração com 1 linha de justificativa para cada.
- **10. Ficha Técnica / Autoria:** Identificação do estudante e ferramentas previstas (engine, arte, som).

Dicas de Redação e Recomendações:

- Use frases curtas, objetivas e diretas.
- Inclua pelo menos 1 elemento visual marcante (ex.: mood board, esboço de tela, mockup ou logotipo).
- Evite jargões técnicos excessivos: qualquer pessoa não-técnica deve entender a proposta com facilidade.
- Redija com verbos no presente (ex.: *'O jogador explora cavernas...'* e não *'O jogador irá explorar...'*).
- **Limite de tamanho:** Máximo de 3 páginas (se ultrapassar, o escopo de redação está extenso demais).
- **Termos para pesquisa de inspiração:** *'high concept document game'*, *'one-page GDD example'*, *'game design one sheet'* (ex.: Riot Games, Supercell, indies do itch.io).
- **Entrega:** Documento em formato PDF enviado via Moodle.

Checklist da Etapa 3:

- [] Arquivo PDF final com extensão entre 1 e 3 páginas.
- [] Todos os tópicos da estrutura inclusos e respondidos.
- [] Pelo menos 1 imagem/visual (mockup, moodboard ou arte conceitual) integrada.

5. Etapa 4: História, Personagens e Mundo do Jogo

Etapa subsequente do projeto focada no detalhamento do universo diegético, construção de personagens, motivações, arcos narrativos e integração orgânica entre enredo e mecânicas de gameplay (diretrizes específicas serão detalhadas conforme o andamento do cronograma).

6. Boas Práticas Gerais para o Semestre Inteiro

Organização e Infraestrutura:

- **Repositório único:** Estructure uma pasta organizada no Google Drive ou GitHub dividida por etapas.
- **Acompanhamento semanal:** Faça checagens curtas periódicas: o que foi concluído, o que será feito a seguir e quais são os eventuais gargalos.
- **Agenda integrada:** Sincronize todos os prazos do Moodle no Google Agenda para evitar imprevistos.
- **Backups preventivos:** Mantenha cópias em nuvem versionadas para não depender de um único dispositivo físico.

Gerenciamento de Escopo:

- **Cortar é virtude:** Diante de prazos apertados, reduza fases ou mecânicas secundárias, nunca a qualidade e o polimento.
- **Construa o MVP primeiro:** Desenvolva a versão funcional mais simples possível ('MVP do MVP') antes de expandir.
- **Proteja o Core Loop:** Identifique a mecânica central ('espinha dorsal') do jogo logo no início e certifique-se de que ela é divertida e responsiva por si só.

Versionamento, Iteração e Documentação:

- **Use Git desde o primeiro dia:** O controle de versão evita perdas de código e facilita testes com segurança.
- **Pasta de Descartados:** Crie uma pasta descartados/ para ideias, mecânicas e artes que não foram aproveitadas; elas servirão como material rico para o relatório de *post-mortem*.
- **Diário de bordo:** Anote 2 a 3 linhas sobre cada sessão de desenvolvimento e tire fotos de rascunhos para facilitar a redação dos relatórios finais.

7. Guia de Recursos e Ferramentas Úteis

Categoria	Ferramenta	Descrição / Aplicação Principal
Design & UI	Figma / Miro	Prototipação de interface, diagramas de fluxo e quadros de ideação
Design & UI	Excalidraw / PureRef	Esboços rápidos desenhados e painéis flutuantes de referências visuais
Arte 2D	Aseprite / Piskel	Criação de pixel art e animações sprite (desktop e web)
Arte 2D	Krita	Pintura digital, texturização e arte conceitual gratuita
Assets Gratuitos	Kenney.nl / OpenGameArt	Assets 2D/3D de alta qualidade em domínio público / licenças abertas
Áudio & SFX	Bfxr / Freesound	Geradores rápidos de efeitos sonoros 8-bit e banco de áudios gratuitos
Áudio & Edição	Audacity / BeepBox	Edição profissional de ondas sonoras e composição de trilhas via browser
Engines de Jogos	Godot Engine	Engine open-source leve, excelente para jogos 2D e muito amigável
Engines de Jogos	Unity	Engine multiplataforma versátil com vasta documentação e tutoriais
Engines de Jogos	GDevelop / Construct 3	Engines baseadas em eventos visuais (no-code / low-code)
Distribuição	itch.io / GitHub Releases	Hospedagem pública de jogos indie e disponibilização de builds versionadas
Vídeo & Gameplay	OBS Studio	Captura de tela em alta resolução para trailers e playtests
Vídeo & Edição	DaVinci Resolve / Shotcut	Edição e montagem dos vídeos de demonstração e pitch